IL FORMATO WAV

- CONTRAZIONE DI **WAVEFORM AUDIO FILE FORMAT**
- SVILUPPATO DA **MICROSOFT** PER PC E SIMILE AL FORMATO **AUDIO INTERCHANGE FILE FORMAT (AIFF)** DI APPLE
- ESTENSIONE ".WAV"
- MANCANZA DI COMPRESSIONE E QUINDI FILE DI ELEVATE DIMENSIONI
- PARAMETRI
  - * BIT DI CODICE 8, 16, 24
  - * FREQUENZE DI CAMPIONAMENTO 11, 22, 44.1, 48, 96 o 192 KHZ

GLI STANDARD MPEG

- ACRONIMO PER **MOVING PICTURE EXPERTS GROUP** (1988)
  - * GRUPPO DI LAVORO ISO PER LO SVILUPPO DI FORMATI COMPRESSI PER AUDIO / VIDEO
- STRUTTURA DEGLI STANDARD
  - * SUDDIVISIONI IN PARTI, CIASCUNA CORRISPONDENTE AD UN DOCUMENTO
  - * OGNI PARTE È SUDDIVISA A SUA VOLTA IN LIVELLI
- ALGORITMI **LOSSY**

↓

* IL FLUSSO VIENE CAMPIONATO E RIDOTTO A SEGMENTI
* I SEGMENTI VENGONO ELABORATI PER ESTRARNE LE INFORMAZIONI FONDAMENTALI
* TALI INFORMAZIONI VENGONO CODIFICATE CON ALGORITMI LOSSLESS (ES. HUFFMAN)

- MPEG NON RILASCIA DELLE SPECIFICHE SU COME DEBBA ESSERE REALIZZATO IL CODIFICATORE O IL DECODIFICATORE MPEG MA SOLO SUL FORMATO DEL FILE

IL FORMATO MP3

- ALGORITMO LOSSY DI COMPRESSIONE AUDIO SVILUPPATO PER MPEG-1 LIVELLO 3
- ESTENSIONE ".MP3"
- RIDUCE DRASTICAMENTE LA QUALITÁ DI DATI RICHIESTI PER MEMORIZZARE UN SUONO, MANTENENDO COMUNQUE UNA RIPRODUZIONE ACCETTABILMENTE FEDELE
- BASATO SULL'ELIMINAZIONE DI INFORMAZIONE SONORA CHE L'ASCOLTATORE DIFFICILMENTE PUÓ PERCEPIRE

↓

* TUTTO QUANTO SI TROVA ALL'ESTERNO DELLE FREQUENZE UDIBILI VIENE ELIMINATO DALLA COMPRESSIONE MP3
* SFRUTTAMENTO DEL FENOMENO DEL MASCHERAMENTO (L'UDITO UMANO NON SARÁ IN GRADO DI RILEVARE DUE FREQUENZE IMMEDIATAMENTE VICINE, ANCHE SE DI VOLUME APPENA INFERIORE)

* ALTRE OPERAZIONI MOLTO PIÚ SOFISTICATE EFFETUATE DALL'ALGORITMO NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA

- MAGGIORE È LA QUANTITÁ DI INFORMAZIONE ELIMINATA, MINORI SONO DIMENSIONI E QUALITÁ

  ⇣

  * 192 - 300 Kb/s
  * 128 Kb/s , SOGLIA MINIMA PER DISCRETE PRESTAZIONI
  * 16 Kb/s

ALTRI FORMATI

- AAC (ADVANCED AUDIO CODING)

  ⇣

  * SUCCESSORE DI MP3 INCLUSO NEGLI STANDARD MPEG-2 E MPEG-4
  * MIGLIORE QUALITÁ AUDIO A PARITÁ DI TASSO DI COMPRESSIONE
  * ESTENSIONE ".M4A"
  * FORMATO STANDARD PER YOUTUBE, IPHONE, ITUNES, NINTENDO/PS4
  * SUPPORTO FINO A 48 CANALI, FREQUENZE DI CAMPIONAMENTO TRA 8 E 96 KHZ E BIT-RATE FINO A 576 Kb/s PER CANALE

- MIDI (MUSICAL INSTRUMENT DIGITAL INTERFACE)

  ⇣

  * PROTOCOLLO STANDARD PER L'INTERAZIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI ELETTRONICI ANCHE TRAMITE UN COMPUTER

- DAB (DIGITAL AUDIO BROADCASTING)

  ⇣

  * SISTEMA DI TRASMISSIONE DI SEGNALI RADIO DIGITALI VIA ETERE CON ALGORITMO DI COMPRESSIONE AUDIO SIMILE A MP3 MA EVOLUTO

- WMA (WINDOW MEDIA AUDIO)

  ↓

  * TECNOLOGIA DI COMPRESSIONE DEI DATI AUDIO SVILUPPATA DA MICROSOFT
  * PROGETTI PER LA PORTABILITÁ SU SISTEMI OPERATIVI LINUX (COMANDO FFMPEG)
  * CODIFICATORI SIA LOSSLESS CHE LOSSY

I codificatori **lossy** e **lossless** sono due concetti importanti quando si tratta di compressione di dati, sia per immagini che per video
Vediamo cosa significano e le differenze tra di loro:

1. Codificatori Lossy:

- **Obiettivo:** Ridurre le dimensioni del file sacrificando la qualità
- **Funzionamento:** Rimuovono dati dall'immagine o dal video in modo permanente. Utilizzano diverse tecniche per raggiungere questo obiettivo, risultando in file di dimensioni notevolmente ridotte
- **Esempio:** I codec lossy sono spesso utilizzati per lo streaming online, dove la qualità dell'immagine è meno prioritaria rispetto alla dimensione del file

2. Codificatori Lossless:

- **Obiettivo:** Ridurre la dimensione del file senza compromettere la qualità
- **Funzionamento:** Rimuovono dati, ma possono ripristinare l'originale se necessario. L'obiettivo è mantenere alta la qualità, ma ridurre la dimensione del file

- **Esempio:** Questi codec conservano tutte le informazioni e sono utilizzati in situazioni in cui la qualità è fondamentale, come l'archiviazione di immagini ad alta risoluzione o video professionali

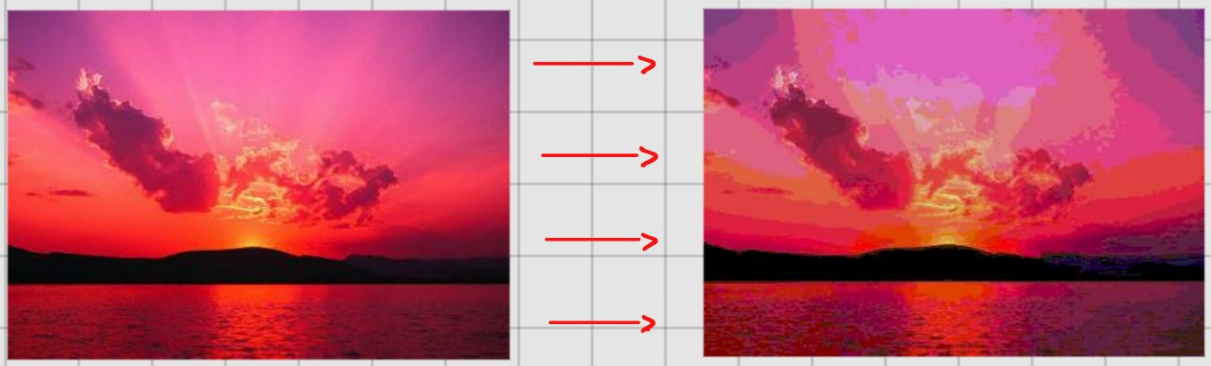
In breve, i codificatori lossy sacrificano la qualità per ottenere dimensioni di file più piccole, mentre i codificatori lossless cercano di mantenere la qualità pur riducendo la dimensione del file. La scelta tra i due dipenderà dalle vostre esigenze specifiche e dai vostri obiettivi finali

STANDARD PER LA CODIFICA DI IMMAGINI - FORMATI

- LE IMMAGINI DIGITALI VENGONO MEMORIZZATE COME UNA SEQUENZA DI COLORI RGB (DEVONO ESSERE COMPRESSE PER RIDURRE LO SPAZIO)

- FORMATO
  ↓
  * PARTICOLARE TECNICA UTILIZZATA PER MEMORIZZARE UN'IMMAGINE DIGITALE
  * RIDUZIONE DEL NUMERO DI COLORI PER RIDURRE LA DIMENSIONALITÀ DELL'IMMAGINE

IMMAGINI CON TAVOLOZZA



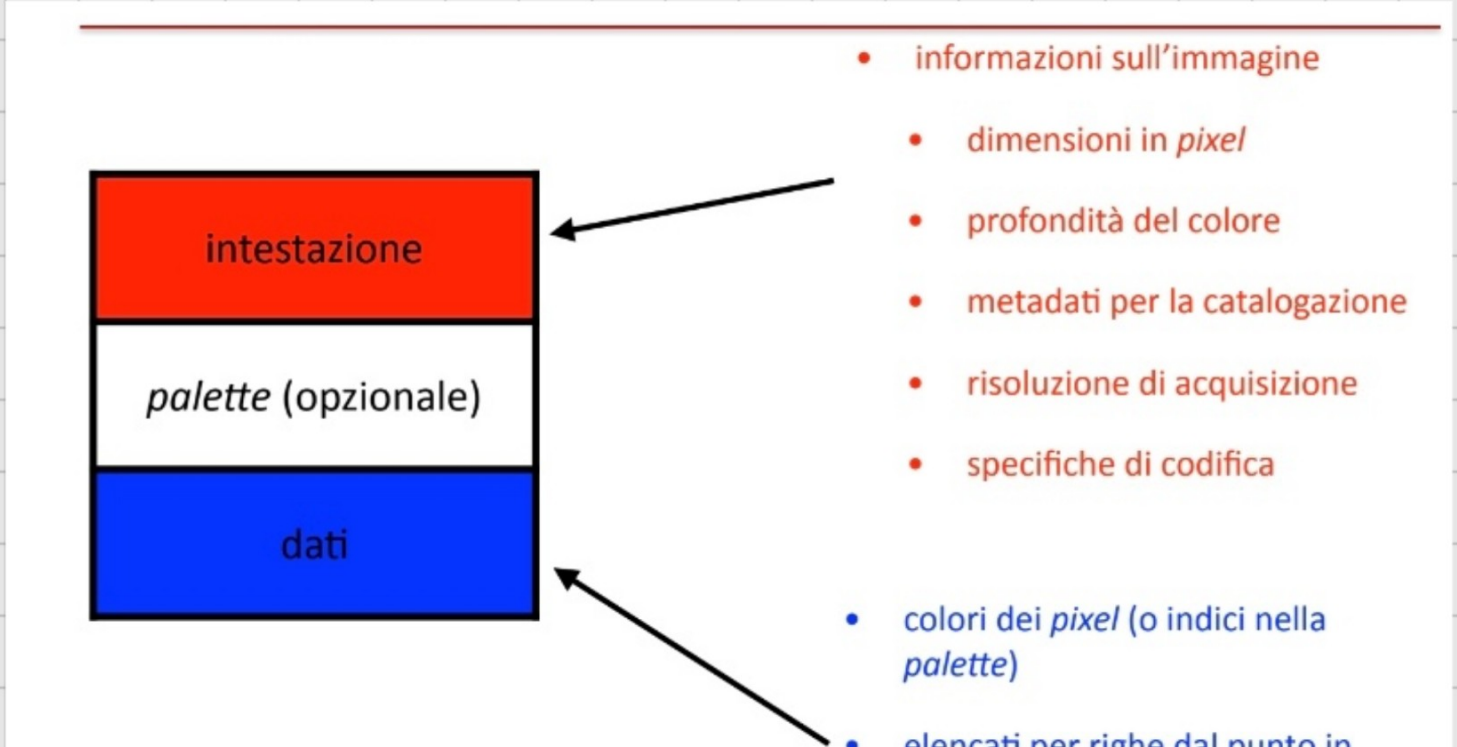
- PALETTE : TAVOLOZZA CONTENENTE UN NUMERO RISTRETTO DI COLORI
  ?

* SOLITAMENTE IN UN NUMERO DI UNA POTENZA DI 2^N
* IN MEMORIA È UN VETTORE DI COLORI RGB
* FISSA O VARIABILE
* NEL SECONDO CASO DETERMINAZIONE DELLA TAVOLOZZA OTTIMA IN FUNZIONE DEL NUMERO DI COLORI DISPONIBILI
* UTILIZZO DI TECNICHE DI CLUSTERING (COLORI PIÚ SIMILI NELL'IMMAGINE)

- IL COLORE DI UN PIXEL VIENE DEFINITO DA UN VALORE INTERO
  * INDICE DELLA RIGA DEL VETTORE IN CUI È CONTENUTA LA SUA DEFINIZIONE RGB
  * POSSIBILE UTILIZZO DEL COLORE TRASPARENTE

- POSTERIZZAZIONE
  * UNA TAVOLOZZA CON UN NUMERO NON SUFFICIENTE DI COLORI CREA AREE RAVVICINATE CARATTERIZZATE DALLA STESSA TONALITÁ

FORMATI NON COMPRESSI: STRUTTURA



elencati per righe dal punto in alto a sinistra fino a quello in basso a destra

WINDOW BITMAP (BMP)

file header (14 B) • grandezza del file • *offset* (dall'inizio del file) della posizione della mappa dei *pixel*
blocco di informazioni • *bitmap header* (40 B) con informazioni relative all'immagine • modello di colore (opzionale)
mappa dei *pixel* (variabile)

- PRINCIPALE FORMATO DI FILE DI IMMAGINI RASTER PER MICROSOFT WINDOW
- ESTENSIONE .BMP OPPURE .DIB (DEVICE-INDEPENDENT BITMAP)
- CI SONO MOLTE VARIANTI SECONDARIE ALL'INTERNO DELLO STANDARD BMP
  - * POSSIBILE UTILIZZO ANCHE DI COMPRESSIONE (POCO EFFICIENTE)
  - * VERSIONE 3 LA PIÚ UTILIZZATA
- VANTAGGI
  - * FORMATO SEMPLICE, BEN DOCUMENTATO E NON TUTELATO DA BREVETTI
  - * MAGGIORE VELOCITÁ DI LETTURA/SCRITTURA SU DISCO RISPETTO AD ALTRI TIPI DI FILE
- SVANTAGGI
  - * MAGGIORE OCCUPAZIONE DI SPAZIO SU DISCO
  - * MANCATO SUPPORTO DELLA TRASPARENZA (VERSIONE 3)

FORMATI COMPRESSI

- La quantità di spazio necessaria per memorizzare un'immagine può essere considerevole
- Le numerose simmetrie presenti all'interno di un'immagine la rendono idonea all'applicazione di varie tecniche di compressione
- Formati basati su compressione senza perdita (**lossless**)

- Graphics Inter change Format (**GIF**)
- Portable Network Graphics (**PNG**)

- Formati basati su compressione con perdita (**lossy**)

- Joint Photographic Experts Group (**JPEG**), anche se in realtà ne esiste anche una versione lossless

GIF: caratteristiche

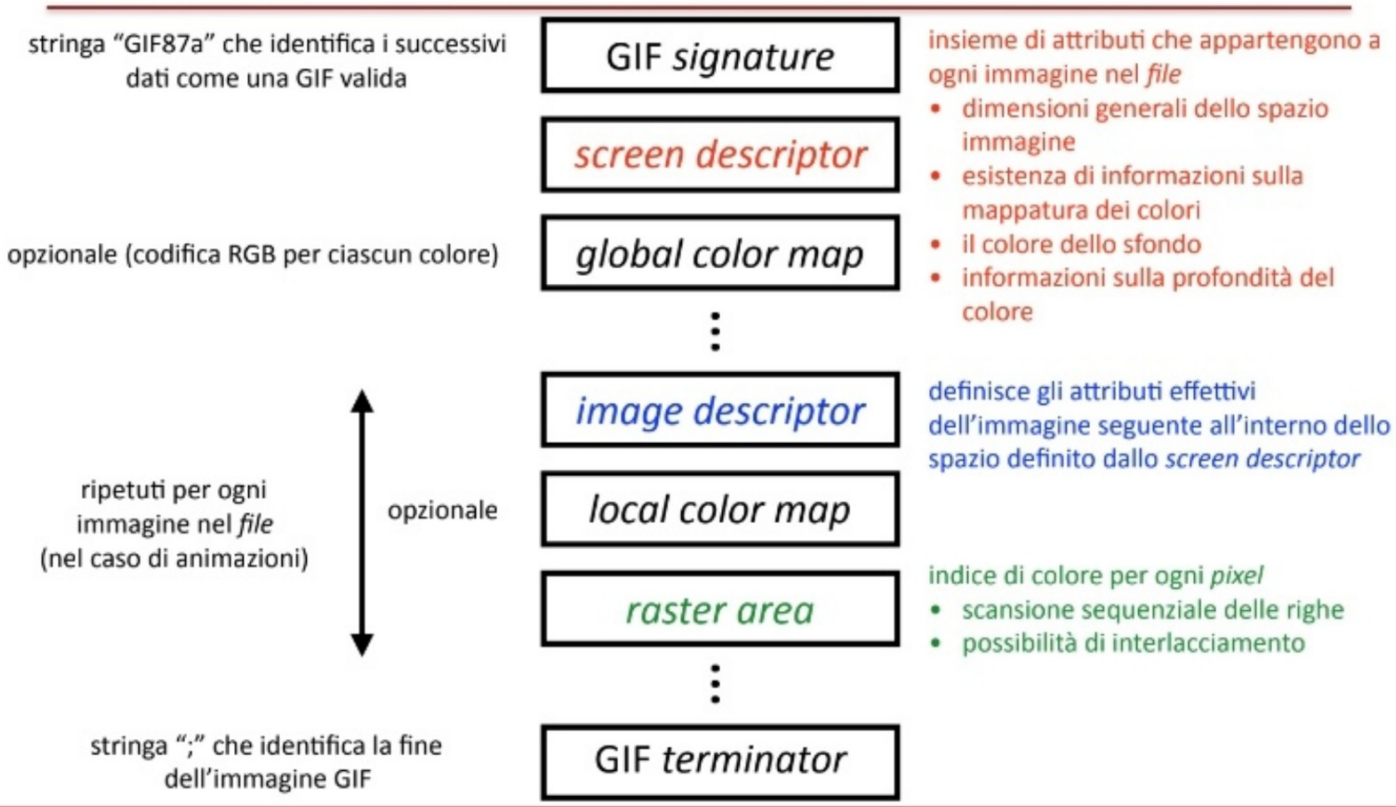
- Connessione storica a WWW/HTML come primo tipo di immagine riconosciuto dai *browser* di rete
- Estensione dei file .gif
- Standard con tavolozza con al più 8 bit di profondità
  - adatto per le immagini con pochi colori distintivi (ad es. disegno)
  - caratteristiche particolari: trasparenza e possibilità di codificare brevi animazioni
- Supporta interlacciamento
  - i *pixel* non vengono trasmessi in ordine da sinistra a destra
  - quando le immagini sono caricate da sorgenti molto lente si ha una prima visualizzazione approssimata, che poi viene raffinata man mano che arrivano altri dati
- Due versioni: GIF87a (specifica originale) e GIF89a (versione successiva)



GIF: algoritmo di compressione

- L'algoritmo utilizzato nelle immagini GIF è quello di Lempel-Ziv-Welch (LZW)
  - inizialmente creato nel 1977 e 1978 dai primi due, successivamente migliorato dal terzo nel 1984
  - brevetto scaduto nel 2003
  - basato su dizionario ma con alcune peculiarità introdotte per semplificare la codifica e permettere un ulteriore risparmio in alcune circostanze
- Nella codifica di Huffman ogni simbolo ha una codifica a lunghezza variabile
  - nella codifica LZW si codificano sequenze di simboli di lunghezza variabile con codici di lunghezza fissa
  - nel primo caso (Huffman) va trasmessa anche la tabella di codifica, nel secondo (LZW) questa viene ricostruita durante la decodifica

Formato di GIF87a



PNG: CARATTERISTICHE

- TERZO FORMATO STANDARD PER IL WWW DOPO GIF E JPEG
  - * È ORMAI SUPPORTATO DA TUTTI I BROWSER E DA TUTTI I PROGRAMMI DI GRAFICA

- ESTENSIONE DEL FILE .PNG

- SUPPORTA UN GRAN NUMERO DI PROFONDITÁ DI COLORI DISTINTE
  - * IMMAGINI CON TAVOLOZZE A 2, 4, 16 O 256 COLORI (PARI CIOÈ A 1, 2, 4 O 8 BIT)
  - * IMMAGINI IN B/N O RGB A 8 O 16 BIT PER CANALE (CON PROFONDITÁ QUINDI DI 8, 24, 16 O 48 BIT)

- DUE MODALITÁ DI TRASPARENZA
  - * SPECIFICA DI UN COLORE TRASPARENTE
  - * AGGIUNTA DI UN CANALE ALPHA ALLE IMMAGINI IN B/N O RGB DELLA STESSA PROFONDITÁ DEI CANALI PRIMARI

PNG: ALGORITMO DI FILTRAGGIO

- Può essere applicato un filtraggio per preparare i dati dell'immagine per una compressione ottimale
- 5 tipi di filtri

tipo 0
no filtraggio $p' = p$

tipo 1 e 2
filtraggio rispetto al *pixel* di sinistra o nella riga precedente
$p' = p - a$
$p' = p - b$

c	b
a	p

tipo 4
predizione di Paeth (più complessa)
$p' = p - f(a, b, c)$
pixel più vicino a $a + b - c$

tipo 3

filtraggio rispetto alla media del *pixel* di sinistra e di quello nella riga precedente

$$p' = p - \frac{a+b}{2}$$

PNG: ALGORITMO DI COMPRESSIONE

- COMPRESSIONE DEFLATE
- RFC 1951 DEL MAGGIO 1996
  - * OTTIME PRESTAZIONI
  - * ASSENZA DI BREVETTI
- COMPRESSIONE A BLOCCO A 2 STADI
  - * STADIO 1: VARIANTE DELL'ALGORITMO LZW CHE SOSTITUISCE STRINGHE DUPLICATE CON PUNTATORI
  - * STADIO 2: SE C'È COMPRESSIONE SI APPLICA L'ALGORITMO DI HUFFMAN

L'algoritmo di **Huffman** è un metodo di **codifica dei simboli** utilizzato per la **compressione di dati**. Prende il nome dal suo ideatore, **David A. Huffman**, che lo sviluppò come tesi durante il dottorato nel **1952**. Questo algoritmo si basa sulla frequenza di ogni carattere nel file da comprimere e crea un **codice senza prefissi** (cioè in cui nessuna stringa binaria di un simbolo è il prefisso della stringa binaria di un altro simbolo). L'obiettivo è esprimere il carattere più frequente nel modo più breve possibile[14].

Ecco come funziona l'algoritmo di Huffman in modo più dettagliato:

1. **Ordinamento dei simboli:** Inizia ordinando i simboli in base al conteggio delle loro occorrenze nel testo da codificare.
2. **Creazione dell'albero di Huffman:**
   - Ripeti i seguenti passi finché la lista non contiene un unico simbolo:
      - Prendi dalla lista i due simboli con la frequenza di conteggio minore.
      - Crea un albero di Huffman che ha questi due simboli come "figli" e un nodo "genitore".
      - Assegna la somma delle frequenze dei figli al genitore e inseriscilo nella lista mantenendo l'ordine.
3. Assegnazione dei codici:
   - Ogni foglia dell'albero rappresenta un simbolo.
   - La sequenza di bit dalla radice all'albero fino a una foglia rappresenta il **codice di Huffman** per quel simbolo.
   - I simboli più frequenti avranno codici più brevi, mentre quelli meno frequenti avranno codici più lunghi.

Ad esempio, consideriamo la seguente distribuzione di frequenza per i caratteri:

Carattere	Frequenza
a	57
b	13
c	12
d	24
e	9
f	5

Utilizzando la codifica di Huffman, otteniamo i seguenti

codici:

- a: 0
- b: 101
- c: 100
- d: 111
- e: 1101
- f: 1100

La codifica della stringa "abc" sarebbe quindi $0 \cdot 101 \cdot 100$, che corrisponde alla stringa "aabe" quando decodificata[2].

L'algoritmo di Huffman è ampiamente utilizzato nella compressione dei dati (ad esempio, nei formati **pkzip**, **jpeg** e **mp3**), poiché permette un risparmio significativo di spazio a seconda del tipo di file. È stato dimostrato che la codifica di Huffman è il più efficiente sistema di compressione di questo tipo

JPEG: CARATTERISTICHE

- Estensione dei file .jpg oppure .jpeg
- Supporta
  - immagini monocromatiche, RGB e as sintesi sottrattiva
  - compressioni con e senza perdita (nel secondo caso PNG modificato)
  - profondità ad 8 e 12 bit per canale
  - diversi tipi di codifiche
  - metadati e profili di colore
- NON supporta
  - trasparenza o canale alfa
  - animazioni

- immagini con tavolozze

JPEG: algoritmi di compressione

- Il contenuto di un'immagine utile cambia relativamente lentamente attraverso l'immagine
  - gran parte delle informazioni in un'immagine viene ripetuta
  - ridondanza spaziale
- Gli esseri umani hanno meno probabilità di notare la perdita di componenti con frequenza spaziale molto elevata rispetto alla perdita di componenti a bassa frequenza
  - la ridondanza spaziale può essere ridotta riducendo in larga misura i contenuti ad alta frequenza spaziale
- L'acuità visiva (precisione nel distinguere le linee ravvicinate) è molto maggiore per il grigio (B/N) che per il colore
- JPEG utilizza un sottocampionamento della crominanza di tipo 4:2:0

Altri formati

- *Tagged Image File Format* (TIFF), estensione .tiff
  - alta flessibilità grazie al supporto per l'aggiunta di ulteriori informazioni (*tag*)
  - può memorizzare diversi di immagini: 1 bit, scala di grigi, colore a 8/24 bit, etc.
  - inizialmente lossless (LZW), ora supporta la compressione JPEG
- *EXchange Image File* (EXIF), estensione .exif
  - compressione JPEG di base
  - informazioni sulla fotocamera e le condizioni di ripresa possono essere memorizzate (*tag*) e utilizzate dalle stampanti per possibili algoritmi di correzione del colore
  - include anche le specifiche del formato di file per l'audio che accompagna le immagini
- *Postscript*, estensione .ps
  - linguaggio importante per la composizione
  - molte stampanti di fascia alta hanno un interprete Postscript integrato
  - linguaggio immagine vettoriale piuttosto che basato su *pixel*
  - le immagini *bitmap* possono essere incluse nei file di uscita
  - i file postscript incapsulati (.eps) inseriscono alcune informazioni aggiuntive per includere i file .ps in un altro documento
  - non fornisce compressione (file memorizzati come caratteri ASCII)
  - sostituito dal *Portable Document Format* (PDF) di Adobe, estensione .pdf
    - utilizza compressione LZW

STANDARD PER LA CODIFICA DI VIDEO

- Necessità di elevate capacità di memorizzazione
  - esempio: *Phase Alternating Line* (PAL, televisione Europa) 720x576
  - per ogni minuto di video devono essere memorizzati
  - 60 x 25 x 720 x 576 = 622080000 *pixel*
- Video costituito da una sequenza ordinata di fotogrammi
  - compressione all'interno del fotogramma (*intra-frame*)
  - codifica predittiva basata su fotogrammi precedenti (*inter-frame*)
  - sottrarre in ordine temporale e codificare l'errore residuo
  - miglioramento cercando solo le parti giuste dell'immagine per sottrarre dal fotogramma precedente

Compressione *intra-frame*

- Sfruttano solamente le similitudini all'interno di un fotogramma
- Fattore di compressione inferiore ma richiedono un minor numero di risorse
- Formato *Digital Video* (DV)
  - introdotto nel 1995
  - compressione 1:5 rispetto al segnale originale
  - colore codificato 4:1:1 in NTSC (*Never Twice the Same Color*, televisione USA) e 4:2:0 in PAL
  - trasformazione a blocchi come in JPEG (complessivamente meno complessa)
- Formato *Motion JPEG* (M-JPEG)
  - qualità della compressione indipendente dal movimento presente nell'immagine
  - applicazioni specifiche (ad es. Playstation)
  - gradualmente soppiantato da MPEG

Compressione *inter-frame*

- Sfrutta anche le similitudini presenti in sequenze di fotogrammi successivi
- Fattori di compressioni notevoli ma richiede un numero di risorse notevole
- In un filmato si muovono soltanto gli elementi in primo piano, mentre invece lo sfondo rimane approssimativamente costante
- Si cerca di rendere la differenza più efficiente adottando una funzione di predizione
  - identificazione dei movimenti: compensazione del movimento

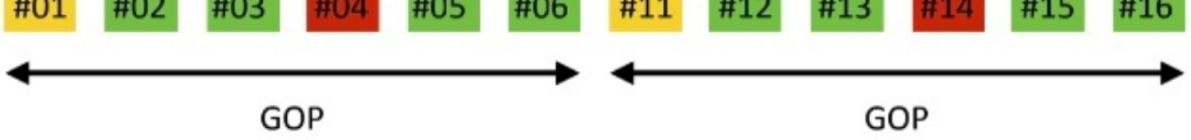


Tipi di fotogrammi in MPEG (1)

- *I-Frame (I = Intra-coded)*
  - fotogrammi che non vengono calcolati in modo predittivo
  - consistono di immagini codificate in modo molto simile al formato JPEG
- *P-Frame (P = Predective-coded)*
  - fotogrammi codificati per differenza rispetto ai precedenti
- *B-frame (B = Bidirectional)*
  - utilizzano una predizione che è una combinazione di due predizioni provenienti, rispettivamente, da un fotogramma precedente e da uno successivo
- Vi sono inoltre differenti modalità con cui effettuare le predizioni per tenere conto dei segnali interlacciati

Tipi di fotogrammi in MPEG (2)





- Solitamente si inserisce un *I-frame* ed un *P-frame* ogni 6 e si utilizzano 4 *B-frame* nel mezzo
- Un insieme di fotogrammi posizionato tra due *I-frame* prende il nome di GOP (*Group Of Pictures*)
- L'ordine in cui i fotogrammi vengono codificati deve tenere conto del loro tipo ed anticipare alcuni fotogrammi per permettere la decodifica di quelli intermedi
  - richieste di memoria e imposizione di un certo ritardo

Codifica e decodifica in MPEG

- Dopo aver effettuato la predizione, la differenza rispetto a questo è codificata utilizzando una tecnica pressoché identica a quella impiegata nelle immagini JPEG
  - codifica *lossy* basata su trasformazione
  - tiene conto di eventuale interlacciamento
- Anche la decodifica è molto simile a quella utilizzata nel JPEG
  - sola aggiunta della compensazione del moto (somma della predizione)

La famiglia di standard H.26X

- Standard di codifica video elaborati dal *Video Coding Experts Group* (VCEG) dell'ITU-T
- H.261 (1998)
  - progettato per videotelefono, videoconferenza e altri servizi su ISDN
- H.262 del 1996
  - simile ad MPEG-2
- H.263 del 1996
  - librerie di VLC *Media Player*

    - contenuti FLV (usati su siti come *YouTube* o *Google Video*)
- H.264 del 2003
    - MPEG-4
    - *Blu-ray*
    - supporto nativo in *Flash Player* (ormai in disuso)
- H.265 del 2013
    - *High Efficiency Video Coding* (HEVC)
    - supporto dell'ultra definizione a 8k e risoluzioni maggiori fino a 8192×4320